

Jawaban UAS Machine Learning 2024 (maaf kalo salah)

Notes: Pembahasan hanya hingga poin nomor 3 karena poin 4 - 6 tidak ada pada range materi kita tahun ini.

Tips belajar tambahan di luar soal ini adalah: Hierarchy Divisive (Top-Down), EM Algorithm, DBSCAN, Evaluasi Clustering, Teknik-teknik Deteksi Objek, dan Metrik Evaluasi Deteksi Objek (IOU, NMS, dll), serta Teknik-teknik Reinforcement Learning (Q-Learning, SARSA, DQN, dll).

Good luck!

best regards,

Gege - member of tim amethyST

Soal No. 1: Agglomerative Hierarchical Clustering (Complete Linkage)

Metode: Complete Linkage (Maximum Linkage).

Prinsip: Jarak antara dua kluster didefinisikan sebagai **jarak terjauh (maksimum)** antara anggota satu kluster dengan anggota kluster lainnya.

Rumus:

$$d(C1, C2) = \max \{ \text{dist}(x, y) : x \in C1, y \in C2 \}$$

A. Langkah-Langkah Perhitungan (Clustering Steps)

Kondisi Awal (Matriks Jarak 5x5)

Jarak awal antar titik A, B, C, D, E berdasarkan Tabel 1:

Titik	A	B	C	D	E
A	0	2	6	10	9
B	2	0	5	9	8
C	6	5	0	4	7

D	10	9	4	0	3
E	9	8	7	3	0

Iterasi 1

1. **Cari Jarak Terdekat:** Nilai minimum pada matriks adalah **2** (antara **A** dan **B**).
2. **Aksi:** Gabungkan A dan B menjadi klaster **{A, B}**.
3. Update Matriks (Complete Linkage):

Hitung jarak klaster baru {A, B} ke titik lain (ambil nilai maksimum):

- $d(\{A,B\}, C) = \max(d(A,C), d(B,C)) = \max(6, 5) = \mathbf{6}$
- $d(\{A,B\}, D) = \max(d(A,D), d(B,D)) = \max(10, 9) = \mathbf{10}$
- $d(\{A,B\}, E) = \max(d(A,E), d(B,E)) = \max(9, 8) = \mathbf{9}$

Matriks Jarak Baru (Setelah Iterasi 1):

Klaster	{A, B}	C	D	E
{A, B}	0	6	10	9
C	6	0	4	7
D	10	4	0	3
E	9	7	3	0

Iterasi 2

1. **Cari Jarak Terdekat:** Nilai minimum pada matriks baru adalah **3** (antara **D** dan **E**).
2. **Aksi:** Gabungkan D dan E menjadi klaster **{D, E}**.
3. Update Matriks (Complete Linkage):

Hitung jarak klaster {D, E} ke klaster lain:

- $d(\{D,E\}, \{A,B\}) = \max(d(D, \{A,B\}), d(E, \{A,B\})) = \max(10, 9) = \mathbf{10}$

$$\circ \quad d(\{D,E\}, C) = \max(d(D,C), d(E,C)) = \max(4, 7) = 7$$

Matriks Jarak Baru (Setelah Iterasi 2):

Klaster	{A, B}	C	{D, E}
{A, B}	0	6	10
C	6	0	7
{D, E}	10	7	0

Iterasi 3

1. **Cari Jarak Terdekat:** Nilai minimum pada matriks adalah **6** (antara klaster {A, B} dan titik C).
2. **Aksi:** Gabungkan {A, B} dan C menjadi klaster {A, B, C}.
3. **Update Matriks (Complete Linkage):**
 - $\circ \quad d(\{A,B,C\}, \{D,E\}) = \max(d(\{A,B\}, \{D,E\}), d(C, \{D,E\})) = \max(10, 7) = \mathbf{10}$

Matriks Jarak Baru (Setelah Iterasi 3):

Klaster	{A, B, C}	{D, E}
{A, B, C}	0	10
{D, E}	10	0

Iterasi 4 (Final)

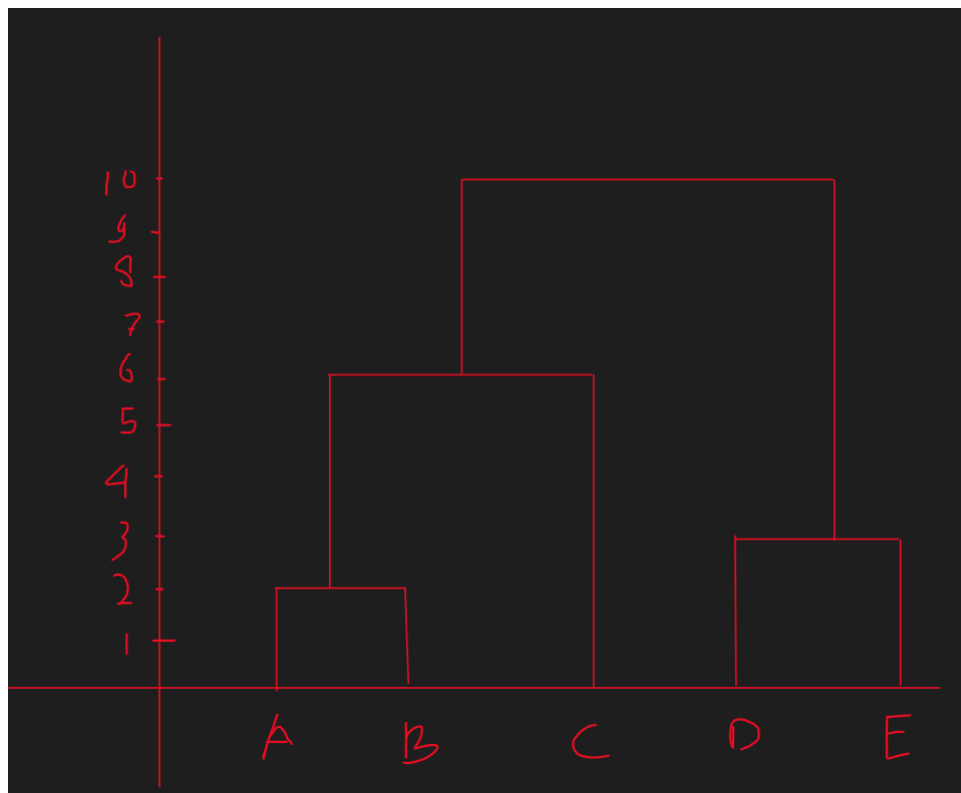
1. **Cari Jarak Terdekat:** Hanya tersisa satu jarak yaitu **10**.
2. **Aksi:** Gabungkan klaster {A, B, C} dan {D, E}.
3. **Hasil Akhir:** Semua titik tergabung dalam satu klaster besar {A, B, C, D, E}.

B. Visualisasi Dendrogram

Berikut adalah representasi dendrogram berdasarkan urutan penggabungan (merge) dan jarak (height):

1. **A & B** bergabung pada jarak **2**.
2. **D & E** bergabung pada jarak **3**.
3. **{A, B} & C** bergabung pada jarak **6**.
4. **{A, B, C} & {D, E}** bergabung pada jarak **10**.

Dendrogram:



Soal No. 2: DBSCAN & Silhouette Coefficient

a. Penjelasan Algoritma DBSCAN dan 3 Jenis Data Point

DBSCAN (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) adalah algoritma clustering yang bekerja dengan mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan secara padat dan memisahkan titik-titik di area jarang sebagai noise.

DBSCAN menggunakan dua parameter utama:

1. **ϵ (Epsilon):** Radius maksimum pencarian tetangga.
2. **MinPts:** Jumlah minimum titik dalam radius ϵ agar suatu area disebut padat.

Terdapat 3 jenis titik data dalam DBSCAN:

1. **Core Point (Titik Inti):** Titik yang memiliki jumlah tetangga $\geq$ MinPts dalam radius ϵ .
2. **Border Point (Titik Perbatasan):** Titik yang tetangganya $<$ MinPts, tapi berada dalam radius ϵ dari Core Point.
3. **Noise Point / Outlier (Titik Derau):** Titik yang bukan Core Point dan tidak dekat dengan Core Point manapun.

b. Analisis Clustering dengan Silhouette Coefficient

Berdasarkan Tabel 2 pada soal.

Informasi Klaster:

- Cluster 1 (C1): {A}
- Cluster 2 (C2): {B, C}
- Cluster 3 (C3): {D, E, F}

Rumus Silhouette Coefficient $s(i)$:

$$s(i) = (b(i) - a(i)) / \max(a(i), b(i))$$

Dimana:

- **a(i)** = rata-rata jarak ke anggota se-klaster.
- **b(i)** = rata-rata jarak ke anggota klaster tetangga terdekat.

Langkah 1: Menghitung a(i)

(Jarak rata-rata ke anggota dalam satu klaster)

- **Titik A (C1):** Karena sendirian, **a(A) = 0**.
- **Titik B (C2):** Jarak ke C = 2.0. Maka **a(B) = 2.0**.
- **Titik C (C2):** Jarak ke B = 2.0. Maka **a(C) = 2.0**.
- **Titik D (C3):**
$$a(D) = (d(D,E) + d(D,F)) / 2 = (2.0 + 3.0) / 2 = 2.5$$
- **Titik E (C3):**
$$a(E) = (d(E,D) + d(E,F)) / 2 = (2.0 + 3.0) / 2 = 2.5$$
- **Titik F (C3):**
$$a(F) = (d(F,D) + d(F,E)) / 2 = (3.0 + 3.0) / 2 = 3.0$$

Langkah 2: Menghitung b(i)

(Rata-rata jarak terdekat ke klaster lain)

- **Titik A (C1):**
 - Ke C2: $(2.0 + 4.0) / 2 = 3.0$ (Minimum)
 - Ke C3: 13.0
 - **b(A) = 3.0**
- **Titik B (C2):**
 - Ke C1: 2.0 (Minimum)
 - Ke C3: 11.0
 - **b(B) = 2.0**
- **Titik C (C2):**
 - Ke C1: 4.0 (Minimum)
 - Ke C3: 9.0

- $b(C) = 4.0$
- **Titik D (C3):**
 - Ke C1: 14.0
 - Ke C2: 11.0 (Minimum)
 - $b(D) = 11.0$
- **Titik E (C3):**
 - Ke C1: 14.0
 - Ke C2: 11.0 (Minimum)
 - $b(E) = 11.0$
- **Titik F (C3):**
 - Ke C1: 11.0
 - Ke C2: 8.0 (Minimum)
 - $b(F) = 8.0$

Langkah 3: Tabel Perhitungan Silhouette Coefficient $s(i)$

Titik	$a(i)$	$b(i)$	$\text{Max}(a,b)$	Perhitungan $s(i)$	Hasil $s(i)$
A	0	3.0	3.0	$(3.0 - 0) / 3.0$	1.000
B	2.0	2.0	2.0	$(2.0 - 2.0) / 2.0$	0.000
C	2.0	4.0	4.0	$(4.0 - 2.0) / 4.0$	0.500
D	2.5	11.0	11.0	$(11.0 - 2.5) / 11.0$	0.773

E	2.5	11.0	11.0	$(11.0 - 2.5) / 11.0$	0.773
F	3.0	8.0	8.0	$(8.0 - 3.0) / 8.0$	0.625

Langkah 4: Rata-rata Silhouette Coefficient (SC)

$$SC_{total} = (1.000 + 0.000 + 0.500 + 0.773 + 0.773 + 0.625) / 6$$

$$SC_{total} \approx 0.612$$

Kesimpulan

Nilai rata-rata Silhouette Coefficient adalah 0.612.

Karena nilai SC positif dan mendekati 1, struktur klaster tergolong baik.

- Titik A terklaster sangat sempurna ($s=1$).
- Titik D, E, dan F terklaster dengan kuat ($s > 0.6$).
- Titik B berada di perbatasan antar klaster ($s=0$).

Soal No. 3: Reinforcement Learning (Total Discounted Reward)

Soal:

Agen mendapatkan reward berikut dari sebuah policy: $R_1=10$, $R_2=20$, $R_3=30$. Jika discount factor (γ) adalah 0.9, hitunglah total discounted reward yang didapatkan agen tersebut!

1. Identifikasi Data

Dalam Reinforcement Learning, agen bertujuan memaksimalkan total reward yang diperoleh. Karena reward di masa depan memiliki ketidakpastian, digunakanlah *discount factor* (γ).

Diketahui:

- Reward ke-1 (R_1) = 10
- Reward ke-2 (R_2) = 20
- Reward ke-3 (R_3) = 30
- Discount Factor (γ) = 0.9

2. Rumus Total Discounted Reward

Formula umum:

$$\text{Total Reward} = R_1 + (\gamma \times R_2) + (\gamma^2 \times R_3) + \dots$$

Maka untuk 3 langkah reward:

$$\text{Total Reward} = R_1 + (0.9 \times R_2) + (0.9^2 \times R_3)$$

3. Langkah Perhitungan

Reward Tahap 1 (R_1)

Reward yang diterima saat ini ($t=0$) tidak didiskon.

- Nilai = 10

Reward Tahap 2 (R_2)

Reward langkah kedua didiskon sebanyak 1 kali (γ^1).

- Nilai = $0.9 \times 20 = 18$

Reward Tahap 3 (R3)

Reward langkah ketiga didiskon sebanyak 2 kali (γ^2).

- $\gamma^2 = 0.9 \times 0.9 = 0.81$
- Nilai = $0.81 \times 30 = 24.3$

Total Penjumlahan:

- Total = $10 + 18 + 24.3$
- **Total = 52.3**

Kesimpulan

Total discounted reward yang didapatkan oleh agen tersebut adalah **52.3**.